

ระบบ IEEE 14-bus แบบผสม SG/GFM/GFL

สมการไดนามิก, Power Flow, Full-State SSSA และ Time-Domain Simulation

รายงานฉบับร่างที่ยึด Source และ Index Traceability

In-house Power-flow Project

18 กรกฎาคม 2569

สถานะเอกสาร: SOURCE-TRACEABLE DESIGN DRAFT

รายงานนี้ใส่เฉพาะสมการและสัญญาณที่ตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วสำหรับ SG, GFM REGFM_B1, GFL WECC, composite DAE, modal analysis และ TS พร้อมเสนอ nonlinear positive-sequence GFL ที่มี PLL และ current states จริงจาก Yazdani-Iravani, Teodorescu-Liserre-Rodríguez และ Bacha-Munteanu-Bratcu ส่วนโมเดล GFL ใหม่ยังเป็น **DESIGN_ONLY** และผลเชิงตัวเลข PF/SSSA/TS ยังรอ implementation/verification โดยจะไม่ถูกแต่งขึ้นเพื่อให้รายงานดูสมบูรณ์

บทคัดย่อ

รายงานนี้วางโครงสร้างการวิเคราะห์ระบบ IEEE 14-bus ที่ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดเชิงโครนัส (SG), อินเวอร์เตอร์ grid-forming แบบ virtual synchronous machine (GFM-VSG) และอินเวอร์เตอร์ grid-following (GFL) โดยใช้สมการ production ชุดเดียวกันสำหรับการสร้าง equilibrium, การ linearise แบบ full-KCL small-signal stability analysis (SSSA) และการ integrate แบบ time-domain simulation (TS) จุดสำคัญของรายงานคือ ทุกผลลัพธ์ต้องย้อนกลับไปยัง bus, device, local/global state index, สมการ และ source ได้อย่างชัดเจน โมเดล GFM ปัจจุบันคือ REGFM_B1 จำนวน 13 states ส่วนโมเดล GFL production ปัจจุบันคือ WECC REGC_A/REEC_A จำนวน 7 states ซึ่งไม่มี explicit PLL รายงานฉบับนี้จึงแยกอย่างเคร่งครัดระหว่างโมเดล WECC production กับแบบจำลอง PLL-resolved GFL-RMS10 ที่เสนอจากตำรา แบบจำลองใหม่นี้มี ODE สิบ state, state order, frame, current injection และ equilibrium map ครบในระดับออกแบบ แต่จะไม่กล่าวอ้าง GFL PLL participation หรือผล production จนกว่าจะ implement และผ่าน Phase 4-5

สารบัญ

1	ขอบเขต สถานะ และ Source Discipline	4
1.1	ชุดเอกสารที่ใช้สร้างสมการ GFM/GFL	4
2	คำอธิบายระบบและเส้นทางการคำนวณ	5
3	Index และ Traceability Contract	6
3.1	Bus, device และ algebraic indices	6
3.2	State, input และ modal indices	6
4	Power Flow	6
5	Composite DAE และ Equilibrium	7
6	SG เป็นฐานเปรียบเทียบทางกายภาพ	8
7	GFM-VSG: REGFM_B1 จำนวน 13 States	8
7.1	State และ input order	8
7.2	Reference frame และ current injection	9
7.3	PLL, VSG, voltage controller และ filters	9
7.4	State inventory และ source mapping	10
8	GFL ปัจจุบัน: WECC REGC_A/REEC_A จำนวน 7 States	11
8.1	State order และ differential equations	11
8.2	Command, limits และ network current	12
9	PLL-resolved Nonlinear GFL-RMS10 ที่เสนอ	13
9.1	Model boundary และ state order	13
9.2	Frame, base, power และ current injection	13
9.3	States 1–2: nonlinear SRF–PLL	14
9.4	States 3–4: power measurement dynamics	14
9.5	States 5–6: outer P/Q control และ current reference	14
9.6	States 7–8: inner current PI และ anti-windup	15
9.7	States 9–10: physical L-filter current ODE	15
9.8	State inventory, equilibrium และ source ownership	15
9.9	Equation traceability register	17
10	Fu [P,Q]–[ω,V] Port Model	18
11	Full-State Small-Signal Stability Analysis	18
11.1	Linearisation และ Schur complement	18
11.2	Raw domain และ physical decision domain	19
11.3	Eigenvectors และ participation factors	19
12	Time-Domain Simulation	19

13	PF, Equilibrium, SSSA และ TS ใช้สมการต่างกันหรือไม่	20
13.1	PF: static algebraic solve	20
13.2	Equilibrium: nonlinear steady state	20
13.3	SSSA: derivative ของสมการเดียวกัน	20
13.4	TS: nonlinear time stepping	20
14	ผลลัพธ์ที่ต้องสร้างหลัง Phase 4–5	21
15	Verification Gates	21
16	สถานะหลักฐานปัจจุบัน	22
17	ข้อจำกัดและงานถัดไป	22
18	สรุป	22

1 ขอบเขต สถานะ และ Source Discipline

หลักการสำคัญคือ production PF, equilibrium, SSSA และ TS ใช้ project-owned base-MATLAB code ไม่ใช่ external nonlinear solver และไม่รับค่าจากโปรแกรมอ้างอิง กลับเข้าสู่ production state สมการหรือพารามิเตอร์ทุกตัวต้องจัดประเภทก่อนดูผล:

ตารางที่ 1: การจำแนกข้อมูลและการตัดสินใจ

ประเภท	ความหมาย
SOURCE_DEFINED	สมการหรือค่าที่ถอดจาก primary source โดยตรง
CASE_DEFINED	ข้อมูลที่ระบุโดย IEEE14/resource configuration หรือ profile ที่ freeze ก่อนรัน
PROJECT_DERIVED	การแปลง base, initialization หรือ algebraic map ที่พิสูจน์จากสมการต้นทาง
NUMERICAL_METHOD	วิธีแก้สมการ, FD step, tolerance, ordering หรือ display convention
ASSUMED_DIAGNOSTIC	สมมติฐานเพื่อวินิจฉัยเท่านั้น ห้ามใช้รองรับ readiness claim

ตารางที่ 2: สถานะส่วนประกอบ ณ source tree ปัจจุบัน

ส่วนประกอบ	สถานะ	ข้อจำกัด
GFM REGFM_B1	13-state production model	มี VSG, PLL, filters และ dynamic angle bounds
GFL WECC REGC_A/REEC_A	7-state production model	ไม่มี explicit PLL state
Modal analysis	standalone consumer ของ A	ไม่แก้ A_{red} หรือ physical quotient construction
PLL-resolved GFL-RMS10	DESIGN_ONLY	source set ปิด core ODE gap; ยังไม่เข้า production routing
ผล PF/SSSA/TS ในรายงานนี้	PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION	ต้องสร้างจาก fingerprint เดียวกันหลัง Phase 4–5
Readiness	NOT_READY	ห้ามกล่าวอ้าง PRODUCTION_READY/VALIDATED

1.1 ชุดเอกสารที่ใช้สร้างสมการ GFM/GFL

รายงานไม่ได้รวมสมการจากทุกไฟล์ที่ค้นพบโดยไม่มีการคัดเลือก แต่กำหนดหน้าที่ของ แต่ละ source ก่อนสร้างแบบจำลอง ตาราง 3 คือ source hierarchy ที่ใช้จริง ส่วนบทความเปรียบเทียบ transient, predictive control และ LCL digital-delay ใช้สำหรับอภิปรายผลเท่านั้น ไม่ใช่ผู้กำหนด production ODE ไฟล์ต้นฉบับทั้งหมดเก็บใต้ `C:/Users/User/Desktop/Power-flow/docs/text/`; path ในตารางและข้อความต่อไปนี้จึงตรวจย้อนกลับได้จาก repository โดยตรง

ตารางที่ 3: Source hierarchy สำหรับ dynamic equations

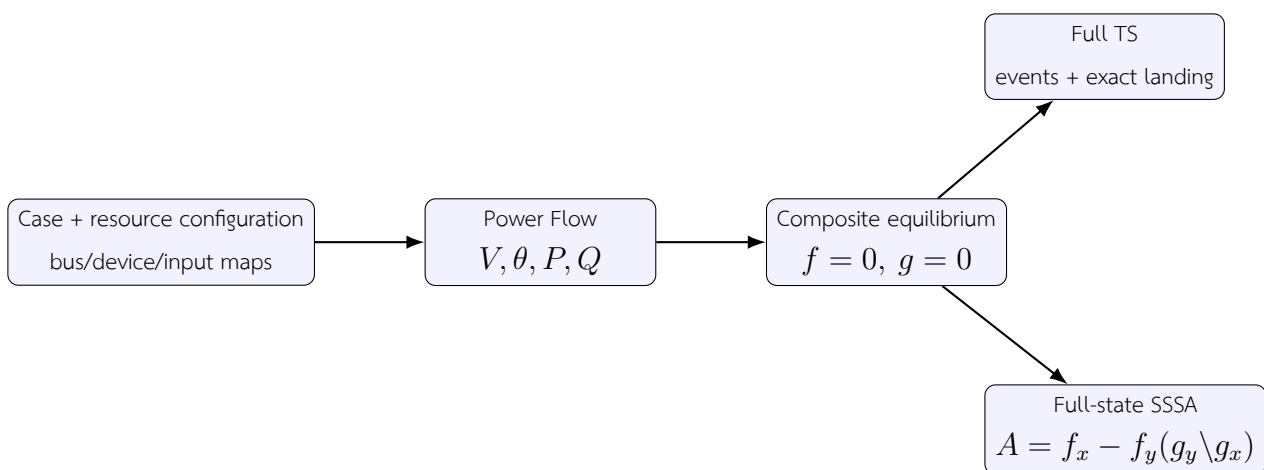
Source	ขอบเขตที่นำมาใช้	สมการ/บทที่เป็นเจ้าของ
Du et al., REGFM_B1	GFM-VSG production	13-state order, VSG swing, voltage loop, PLL, filters, limits และ current interface
Yazdani-Iravan (2010)	nonlinear GFL plant และ controller	dq transform Ch. 4; nonlinear PLL (8.18)–(8.25); P, Q และ current reference (8.39)–(8.44); current plant/PI (8.45)–(8.57)

Source	ขอบเขตที่นำมาใช้	สมการ/บทที่เป็นเจ้าของ
Teodorescu et al. (2011)	SRF-PLL และ grid-current control	Park transform (8.20)–(8.21), PI-VCO SRF-PLL Fig. 8.11, L-filter state model (9.1)–(9.6), Chs. 9, 10, 12
Bacha et al. (2014)	averaged/reduced state-space	dq power (9.1), switched model (9.2), averaged state model (9.3), linearisation (9.4), reduced model (9.5), PI/anti-windup requirement
Alassaf et al. (2023)	explicit-state cross-check	high-order PLL states (25), feed-forward/current-controller/inductor states (26); ไม่ใช่ numerical claims เป็น acceptance oracle
Li et al. (2023)	mixed GFL/GFM SSSA cross-check	modular full-order small-signal blocks VC/CC/LF/PLL; linear domain เท่านั้น
Fu et al. (2024)	port-level diagnostic	linear $[P, Q]$ – $[\omega, V]$ transfer model; ไม่ใช่ non-linear TS source
Milano (2010), Mondal et al. (2014)	PF-DAE-SSSA-TS และ modal math	initialization chain, DAE linearisation, time integration, left/right eigenvectors และ participation factors

การประกอบสมการจากสามตำรา GFL เป็น **PROJECT_DERIVED** เพราะไม่มีเล่มเดียวกำหนด positive-sequence RMS interface, system-base conversion และ project failure semantics ครบพร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ODE แกนหลักทุกตัวมีเจ้าของใน source และการแปลงที่เพิ่มขึ้น จะแสดงที่ละสมการ ไม่ซ่อนอยู่ใน A matrix ที่แต่งขึ้นเอง

2 คำอธิบายระบบและเส้นทางการคำนวณ

กรณีเป้าหมายคือ MATPOWER IEEE 14-bus บน $S_{base} = 100$ MVA และ $f_{base} = 60$ Hz โดย resource configuration อาจประกอบด้วย SG และ IBR ที่เลือก mode เป็น GFM หรือ GFL การกำหนดจำนวน GFM/GFL เป็น input ของ configuration ไม่ใช่ผลที่ได้จาก eigenvalue



รูปที่ 1: PF, SSSA และ TS ใช้ equilibrium และ state contract ชุดเดียวกัน

PF และ SSSA เป็น event-free analysis ส่วน fault, fault clear, SG trip, mode transfer และ reclose ปรากฏเฉพาะ Full TS หากต้องการ SSSA ของสภาพหลัง trip ต้องสร้าง static post-trip configuration และหา equilibrium ใหม่ ไม่ใช่ transient sample เป็น equilibrium โดยไม่มี residual gate

3 Index และ Traceability Contract

คำว่า “index” ต้องระบุ index space เสมอ เพื่อไม่ให้ Mode No. ถูกตีความเป็น state index หรือนำ external bus ID ไปใช้เป็นตำแหน่ง array โดยตรง

3.1 Bus, device และ algebraic indices

สำหรับ internal bus position k ,

$$y_{V_R}(k) = 2k - 1, \quad y_{V_I}(k) = 2k, \quad V_k = y_{2k-1} + jy_{2k}. \quad (1)$$

คู่ KCL rows ใช้ตำแหน่งเดียวกัน แต่ **bus_position** และ **bus_id** ต้องเก็บเป็นคนละ field เพราะ external bus IDs อาจไม่ต่อเนื่อง

ตารางที่ 4: ตัวอย่าง schema ของ resource/device map (ค่าจริงสร้างจาก runtime)

Resource	Device	ID	Bus pos	Bus ID	x_{start}	x_{end}	Type	Mode
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 State, input และ modal indices

หนึ่ง state ต้องมีอย่างน้อย local state index, global state index, active-state position และ reduced-state index ใน A หากถูกตัดออกเพราะ inactive, frozen, fixed active bound หรือ gauge quotient ต้องคงอยู่ใน inventory พร้อมเหตุผล

ตารางที่ 5: State inventory schema

Global x	Active pos	A row	Local x	Device	State	Equation/source	Status	Unit
-	-	-	-	-	-	สร้างจาก metadata registry	-	-

สำหรับ SSSA ต้องแยก field ต่อไปนี้ออกจากกัน:

raw_eigen_index display_mode_number
conjugate_pair_id eigenvalue_index

การ sort เพื่อแสดงผลไม่มีสิทธิ์เปลี่ยน association ระหว่าง eigenvector กับ state

4 Power Flow

Power flow ใช้ effective bus semantics: REF กำหนด $|V|, \theta$, PV กำหนด $P, |V|$ และ PQ กำหนด P, Q สำหรับ $Y = G + jB$,

$$P_i = |V_i| \sum_{j=1}^n |V_j| (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij}), \quad (2)$$

$$Q_i = |V_i| \sum_{j=1}^n |V_j| (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij}), \quad (3)$$

โดย $\theta_{ij} = \theta_i - \theta_j$ และ Newton step คือ

$$\begin{bmatrix} H & N \\ M & L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \theta \\ \Delta |V| \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta P \\ \Delta Q \end{bmatrix}. \quad (4)$$

PF ไม่ได้ integrate dynamic states แต่ให้ operating voltage และ net injection สำหรับ device equilibrium initializer ตาราง final ต้องแสดงทั้ง specified และ solved quantities, bus/device indices, mismatch history และ convergence gate

ตารางที่ 6: PF result table — รอสั่งจาก final operating-point fingerprint

Bus pos	Bus ID	Type	$ V $	θ	P_{spec}	Q_{spec}	P_{sol}	Q_{sol}	Status
–	–	–	–	–	–	–	–	–	PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION

5 Composite DAE และ Equilibrium

ระบบ production เขียนในรูป input-driven DAE

$$\dot{x} = f(t, x, y, u, e), \quad 0 = g(t, x, y, u, e; Y), \quad (5)$$

โดย x คือ concatenated device states, $y = [V_R^T, V_I^T]^T$ ตาม interleaved project ABI, u คือ concatenated named inputs และ e คือ event context KCL ใช้ generator convention

$$S_i = V_i I_i^*, \quad P_i = \Re(S_i), \quad Q_i = \Im(S_i), \quad (6)$$

โดย $I_i > 0$ หมายถึง current injection จาก device เข้าสู่ network

Equilibrium ต้องผ่านทั้ง

$$\|f_{active}(x_0, y_0, u_0, e_0)\|_\infty \leq \varepsilon_f, \quad \|g(x_0, y_0, u_0, e_0)\|_\infty \leq \varepsilon_g. \quad (7)$$

state ที่ frozen ต้องเก็บค่า anchor และไม่ถูกแอบนำเข้า A_{red} ส่วน active bounds ต้องรายงาน regime เป็น interior/upper/lower ก่อน linearisation

สำหรับ device ลำดับที่ i สามารถแยกสมการเป็น

$$\dot{x}_i = f_i(x_i, V_R, V_I, u_i, p_i, r_i), \quad I_i = h_i(x_i, V_R, V_I, u_i, p_i, r_i), \quad (8)$$

โดย p_i คือพารามิเตอร์ และ r_i คือ fixed active regime เช่น interior, current-limited หรือ integrator-hold กระแส I_i จาก SG/GFM/GFL ทุกตัวถูกนำไปประกอบ ใน $g = 0$ ชุดเดียวกัน จึงไม่ได้มี “network equation ของ GFM” และ “network equation ของ GFL” คนละระบบ ความแตกต่างอยู่ที่ f_i และ h_i ของ device เท่านั้น

ตารางที่ 7: ตัวแปรใน composite DAE

สัญลักษณ์	ชนิด	ความหมาย
x	differential	state จริงของ SG/GFM/GFL ที่ต้องมี initial condition
y	algebraic	V_R, V_I ของทุก bus และ algebraic quantities ตาม project ABI
u	input	$T_m, E_{fd}, P_{ref}, Q_{ref}, V_{ref}$ ตามชื่อ input ของแต่ละ device
e	discrete context	online/mode/topology/event/active-limit state
f	differential residual	ODE ของ device ทั้งหมด
g	algebraic residual	full physical KCL ของ network
h_i	current interface	แปลง state และ terminal voltage เป็น current injection ของ device i

6 SG เป็นฐานเปรียบเทียบทางกายภาพ

ก่อนเปรียบเทียบ IBR ให้ใช้ SG production ของโครงการเป็นฐาน ไม่ใช่บังคับให้ จำนวน state เท่ากัน แกน electromechanical ของ SG เขียนเชิงโครงสร้างได้เป็น

$$\dot{\delta}_{SG} = \omega_b \Delta\omega_{SG}, \quad (9)$$

$$2H_{SG}\dot{\Delta\omega}_{SG} = P_m - P_e - D_{SG}\Delta\omega_{SG}, \quad (10)$$

โดยรูป torque หรือ power ที่ใช้จริงต้องตรงกับ base ของ production SG δ_{SG} คือมุม rotor ทางไฟฟ้าจริง, $\Delta\omega_{SG}$ คือความเร็ว rotor เบี่ยงเบน, H_{SG} คือพลังงานจลน์จริงต่อ rating, P_m มาจาก prime mover และ P_e คือกำลัง air-gap ที่ส่งออกสู่ network สมการ (10) จึงเป็นกฎกลศาสตร์ของ rotor ไม่ใช่ controller ที่เขียนเลียนแบบ

Operational EMF6 ของโครงการเพิ่ม electromagnetic flux/EMF states ตามไฟล์

```
+stability/emf6_dae.m
+stability/synchronous_emf6_ssa.m
```

เพื่อสร้าง current injection จาก internal EMF และ stator/transient impedance input สำคัญคือ mechanical input T_m หรือ P_m และ field voltage E_{fd} ซึ่งต่างจาก GFM $[P_{ref}, V_{ref}]$ และ GFL $[P_{ref}, Q_{ref}]$ อย่างมีนัยสำคัญ ห้ามเทียบ input จากตำแหน่ง array เพียงอย่างเดียว

ตารางที่ 8: ฐานเปรียบเทียบ SG กับ IBR ก่อนลงรายละเอียด

หน้าที่	SG	GFM-VSG	GFL-PLL
มุมหลัก	physical rotor angle	controlled VSM angle	estimated grid angle
ความเร็ว	physical rotor speed	programmed virtual speed	PLL frequency estimate
กำลังจริง	prime-mover torque/power	$P_{ref} - P_{meas}$ เข้า virtual swing	P-loop สร้าง i_d^*
แรงดัน/VAR	field/excitation และ EMF	V/Q controller สร้าง E_{VSM}	Q-loop สร้าง i_q^*
interface	EMF หลัง machine impedance	voltage หลัง virtual impedance	current ผ่าน L-filter
inertia	kinetic energy จริง	virtual coefficient	ไม่มี swing inertia ใน RMS10

7 GFM-VSG: REGFM_B1 จำนวน 13 States

แหล่งหลักคือ Du et al., NREL/TP-5D00-90260 ซึ่งเก็บใน **C:/Users/User/Desktop/Power-flow/docs/text/90260.pdf**; สมการ production ที่แปลงเข้า project ABI อยู่ใน **+ibr/regfm_b1_vsg_model.m** การอธิบายต่อไปนี้ยึด state order และ limiter semantics ของไฟล์ production พร้อม trace กลับไปยังรูป/สมการในเอกสาร NREL

7.1 State และ input order

production state order ที่ freeze แล้วคือ

$$x_{gfm} = \left[\omega_m \quad \delta_{IT} \quad x_w \quad x_E \quad \delta_{PLL} \quad \xi_{PLL} \quad P_f \quad I_{d,f} \quad Q_f \quad V_f \quad I_{q,f} \quad \delta_{IT}^{max} \quad \delta_{IT}^{min} \right]^T, \quad (11)$$

และ input order คือ $u_{gfm} = [P_{ref}, V_{ref}]^T$ บน system base กำหนด

$$\kappa = \frac{S_{base}}{M_{base}}, \quad P_{ref,inv} = \kappa P_{ref,sys}. \quad (12)$$

κ แปลงกำลังและกระแสระหว่าง system base กับ inverter base; S_{base} คือ base ของ network และ M_{base} คือ rating ของ converter state order คือ application binary interface: local state ลำดับที่ k ต้องหมายถึง สมการเดิมใน equilibrium, SSSA และ TS ห้ามเรียงใหม่เพื่อความสวของตาราง

7.2 Reference frame และ current injection

ใช้ PLL angle แปลง network xy ไป device dq :

$$I_d = I_x \cos \delta_{PLL} + I_y \sin \delta_{PLL}, \quad I_q = -I_x \sin \delta_{PLL} + I_y \cos \delta_{PLL}, \quad (13)$$

$$V_d = V_x \cos \delta_{PLL} + V_y \sin \delta_{PLL}, \quad V_q = -V_x \sin \delta_{PLL} + V_y \cos \delta_{PLL}. \quad (14)$$

VSM angle และ voltage-behind-impedance interface คือ

$$\delta_{VSM} = \delta_{PLL} + \text{clamp}(\delta_{IT}, \delta_{IT}^{min}, \delta_{IT}^{max}), \quad (15)$$

$$I_{unc} = \frac{E_{VSM} e^{j\delta_{VSM}} - V}{\kappa(R_e + jX_L)}, \quad (16)$$

$$I = \begin{cases} I_{unc}, & |I_{unc}| \leq I_{maxF}/\kappa, \\ \frac{I_{maxF}}{\kappa} \frac{I_{unc}}{|I_{unc}|}, & |I_{unc}| > I_{maxF}/\kappa. \end{cases} \quad (17)$$

สมการ I_{unc} คือ voltage-behind-impedance relation: phasor ภายใน $E_{VSM} e^{j\delta_{VSM}}$ ผลักกระแสผ่าน virtual impedance $R_e + jX_L$ เข้าสู่ terminal voltage V จึงใกล้เคียงเชิงหน้าทึกับ internal EMF หลัง reactance ของ SG แต่ current limiter แบบวงกลมเป็นข้อจำกัดของ semiconductor/converter ไม่ใช่ swing หรือ stator-flux equation ของ SG ค่า I เป็น algebraic output h_{gfm} ไม่ใช่ state เพิ่ม

7.3 PLL, VSG, voltage controller และ filters

เมื่อ $|V| \geq V_{PLLfrz}$,

$$\dot{\xi}_{PLL} = V_q, \quad (18)$$

$$\dot{\delta}_{PLL} = \omega_0(k_{p,PLL}V_q + k_{i,PLL}\xi_{PLL}), \quad (19)$$

แต่เมื่อ $|V| < V_{PLLfrz}$ derivatives ทั้งสองถูก freeze เป็นศูนย์ VSG equations ภายใต frozen flag profile คือ

$$2H\dot{\omega}_m = P_{ref,inv} - P_f - \left(\frac{1}{m_p} + D_1\right)\omega_m - D_2(\omega_m - x_w), \quad (20)$$

$$\dot{x}_w = \omega_D(\omega_m - x_w), \quad (21)$$

$$\dot{\delta}_{IT}^{raw} = \omega_0\omega_m - \dot{\delta}_{PLL}, \quad (22)$$

$$\dot{\delta}_{IT} = \text{conditional_hold}(\delta_{IT}, \dot{\delta}_{IT}^{raw}, \delta_{IT}^{min}, \delta_{IT}^{max}). \quad (23)$$

โดย operator ที่ production ใช้จริงเป็น one-sided conditional integration

$$\text{conditional_hold}(z, r, \ell, h) = \begin{cases} 0, & z \geq h \text{ และ } r > 0, \\ 0, & z \leq \ell \text{ และ } r < 0, \\ r, & \text{กรณีอื่น,} \end{cases} \quad (24)$$

ดังนั้น state ที่ชนขอบยังเคลื่อนกลับเข้าด้านในได้ ไม่ใช่การ freeze สองทิศทาง

Voltage controller และ measurement filters คือ

$$e_V = V_{ref} - V_f, \quad \dot{x}_E = \begin{cases} 0, & E_{raw} \geq E_{max,iq} \text{ และ } e_V > 0, \\ 0, & E_{raw} \leq E_{min,iq} \text{ และ } e_V < 0, \\ e_V, & \text{กรณีอื่น,} \end{cases} \quad (25)$$

$$E_{raw} = V_{ref} - m_q Q_f + k_{pv} e_V + k_{iv} x_E, \quad E_{VSM} = \text{clamp}(E_{raw}, E_{min,iq}, E_{max,iq}), \quad (26)$$

$$T_{pf} \dot{P}_f = \kappa P - P_f, \quad T_{If} \dot{I}_{d,f} = \kappa I_d - I_{d,f}, \quad (27)$$

$$T_{Qf} \dot{Q}_f = \kappa Q - Q_f, \quad T_{Vf} \dot{V}_f = |V| - V_f, \quad (28)$$

$$T_{If} \dot{I}_{q,f} = \kappa I_q - I_{q,f}. \quad (29)$$

dynamic angle bounds ใช้

$$\delta_{IT}^{max} = \text{conditional_hold}(\delta_{IT}^{max}, k_I(I_{d,max}^{SS} - I_{d,f}), 0, \delta_{max}), \quad (30)$$

$$\delta_{IT}^{min} = \text{conditional_hold}(\delta_{IT}^{min}, k_I(-K_e I_{d,max}^{SS} - I_{d,f}), -\delta_{max}, 0), \quad (31)$$

เมื่อ $ESFlag = 1$ โดย $\delta_{max} = \sin^{-1}(X_L I_{maxSS})$

ความหมายของ control chain คือ $P_{ref,inv} - P_f$ เร่งหรือหน่วง virtual rotor, x_w สร้าง damping ที่ขึ้นกับความถี่, x_E สะสม voltage error, PLL สร้าง measurement frame และ filters ป้องกัน controller ตอบสนองต่อค่าทันที เร็วเกินไป แม้ GFM มี PLL แต่ผู้กำหนดแรงดันคือ E_{VSM} , δ_{VSM} จึงยังเป็น grid-forming ไม่ใช่ grid-following

7.4 State inventory และ source mapping

ตารางที่ 9: REGFM_B1 13-state order

Local	State	หน้าที่/ODE	Equilibrium	เทียบ SG	Source/classification
1	ω_m	virtual swing speed	0	$\Delta\omega_{SG}$ แต่ เป็น soft-ware	REGFM_B1 Fig.2; SOURCE_TRANSFORMED
2	δ_{IT}	inertial angle เทียบ PLL พร้อม hold	solve จาก internal angle	ส่วน ของ rotor-angle analogy	Fig.2/ Fig.6; PROJECT_DERIVED hold
3	x_w	damping washout ODE	0	stabilizer/filter state	Fig.2; SOURCE_TRANSFORMED
4	x_E	voltage PI integral	solve ให้ $E_{raw} = E_{VSM,0}$	AVR/exciter integrator	Fig.3; PROJECT_DERIVED hold
5	δ_{PLL}	terminal-angle estimate	$\angle V_0$	ไม่มีใน rotor physics	Fig.4; SOURCE_TRANSFORMED
6	ξ_{PLL}	สะสม V_q error	โดยทั่วไป 0 ที่ lock	measurement con-troller	Fig.4; SOURCE_TRANSFORMED
7	P_f	filtered active power	κP_0	power transducer	Eq.(1)
8	$I_{d,f}$	filtered d-current	κI_{d0}	current transducer	Eq.(2)
9	Q_f	filtered reactive power	κQ_0	VAR transducer	Eq.(3)
10	V_f	filtered terminal magnitude	$ V_0 $	voltage transducer	Eq.(4)
11	$I_{q,f}$	filtered q-current	κI_{q0}	current transducer	Eq.(5)

Local	State	หน้าที่/ODE	Equilibrium	เทียบ SG	Source/classification
12	δ_{IT}^{max}	moving upper bound	active-set dependent	limiter state	Fig.6; active bound
13	δ_{IT}^{min}	moving lower bound	active-set dependent	limiter state	Fig.6; active when $ESFlag = 1$

การใช้สมการ GFM ในแต่ละ analysis. PF ให้ V_0, P_0, Q_0 แต่ไม่ integrate 13 states; equilibrium หา $x_{gfm,0}$ ให้ ODE ทั้ง active states เป็นศูนย์และ current interface ตรง KCL; SSSA หาอนุพันธ์ของ VSG/PLL/filter/limiter equations ที่ fixed regime; TS integrate ODE 13 ตัวเดิม และ คำนวณ $I = h_{gfm}$ ใหม่ทุก corrector iteration ไม่มี GFM state-space คณิตศาสตร์สำหรับ SSSA

ตารางที่ 10: พารามิเตอร์หลักของ REGFM_B1 และหน้าที่

พารามิเตอร์	หน่วย/base	หน้าที่
H	s, inverter base	virtual inertia ใน swing controller
m_p, m_q	droop coefficients	active-frequency และ reactive-voltage droop
D_1, D_2, ω_D	pu, rad/s	direct damping, washout damping และ filter bandwidth
$k_{p,PLL}, k_{i,PLL}$	PLL gains	แปลง V_q error เป็น estimated frequency/angle
k_{pv}, k_{iv}	voltage PI gains	สร้าง E_{VSM} จาก terminal-voltage error
$T_{pf}, T_{Qf}, T_{If}, T_{Vf}$	s	measurement-filter time constants
R_e, X_L	pu inverter base	virtual/interface impedance
I_{maxF}, I_{maxSS}	pu inverter current	transient และ steady-state current capability
k_I, K_e, δ_{max}	limiter parameters	การเคลื่อนของ dynamic angle bounds
V_{PLLfrz}	pu voltage	threshold ของ source-defined PLL freeze profile

ข้อควรระวังเรื่อง angle identity. สมการ $\dot{\delta}_{VSM} = \omega_0 \omega_m$ เป็นจริงเฉพาะ interior unclamped regime เมื่อ δ_{IT} ถูก hold ที่ stationary bound จะได้ $\dot{\delta}_{VSM} = \dot{\delta}_{PLL}$ และเมื่อ bound เคลื่อนที่ต้องวิเคราะห์ tangent ของ active regime นั้น ห้ามใช้ smooth identity เดียวครอบคลุม regime

8 GFL ปัจจุบัน: WECC REGC_A/REEC_A จำนวน 7 States

8.1 State order และ differential equations

โมเดล canonical GFL ปัจจุบันมี

$$x_{gfl} = \begin{bmatrix} V_{t,f} & P_f & I_{q,cmd,f} & P_{ord} & V_{lvpl,f} & I_{p,reg} & I_{q,reg} \end{bmatrix}^T, \quad u_{gfl} = \begin{bmatrix} P_{ref} & Q_{ref} \end{bmatrix}^T. \quad (32)$$

ODE production คือ

$$\dot{V}_{t,f} = \frac{|V| - V_{t,f}}{T_{rv}}, \quad (33)$$

$$\dot{P}_f = \frac{\kappa P - P_f}{T_p}, \quad (34)$$

$$\dot{I}_{q,cmd,f} = \frac{I_{q,cmd} - I_{q,cmd,f}}{T_{iq}}, \quad (35)$$

$$\dot{P}_{ord} = \text{rate_limit}\left(\frac{\text{clamp}(\kappa P_{ref}, P_{min}, P_{max}) - P_{ord}}{T_{pord}}, dP_{min}, dP_{max}\right), \quad (36)$$

$$\dot{V}_{lvpl,f} = \frac{|V| - V_{lvpl,f}}{T_{fltr}}, \quad (37)$$

$$\dot{I}_{p,reg} = \min\left(\frac{I_{p,target} - I_{p,reg}}{T_g}, r_{rpwr}\right), \quad (38)$$

$$\dot{I}_{q,reg}^{raw} = \frac{I_{q,cmd,f} - I_{q,reg}}{T_g}, \quad (39)$$

$$\dot{I}_{q,reg} = \begin{cases} \min(\dot{I}_{q,reg}^{raw}, I_{qr,max}), & Q_{ref,inv} > 0, \\ \max(\dot{I}_{q,reg}^{raw}, I_{qr,min}), & Q_{ref,inv} < 0, \\ \dot{I}_{q,reg}^{raw}, & Q_{ref,inv} = 0. \end{cases} \quad (40)$$

และ $\text{rate_limit}(r, r_{min}, r_{max}) = \text{clamp}(r, r_{min}, r_{max})$; ข้อจำกัดเหล่านี้เป็น derivative limits จึงต้อง linearise ด้วย fixed active regime เดียวกับที่ equilibrium/TS ใช้ พร้อม directional reactive-current ramp limit ตามเครื่องหมายของ Q_{ref}

8.2 Command, limits และ network current

กำหนด $V_{div} = \max(V_{t,f}, 0.01)$ ซึ่งเป็น division guard แบบ NUMERICAL_METHOD และ

$$I_{p0} = \frac{P_{ord}}{V_{div}}, \quad I_{q0} = \frac{\kappa Q_{ref}}{V_{div}} + I_{q,inj}. \quad (41)$$

เมื่อแรงดันอยู่นอก $[V_{dip}, V_{up}]$ จะมี deadband reactive injection

$$I_{q,inj} = \text{clamp}[K_{qv} \text{ deadband}(V_{ref0} - V_{t,f}), I_{ql1}, I_{qh1}]. \quad (42)$$

สำหรับ $PQFlag = 1$ ใช้ P-priority circular current limit:

$$I_p = \text{clamp}(I_{p0}, 0, I_{max}), \quad (43)$$

$$I_{q,lim} = \sqrt{\max(I_{max}^2 - I_p^2, 0)}, \quad (44)$$

$$I_q = \text{clamp}(I_{q0}, -I_{q,lim}, I_{q,lim}). \quad (45)$$

network injection เป็น

$$I = \frac{(I_p - jI_q)e^{j\angle V}}{\kappa}. \quad (46)$$

ตารางที่ 11: WECC GFL 7-state order

Local	State	Meaning	Unit	Source/category
1	$V_{t,f}$	filtered terminal voltage	pu	REEC_A measurement filter
2	P_f	filtered electrical active power	pu inverter base	REEC_A filter
3	$I_{q,cmd,f}$	reactive-current command lag	pu current	REEC_A command state
4	P_{ord}	active-power order/rate state	pu inverter base	REEC_A order state
5	$V_{lvpl,f}$	LVPL voltage filter	pu	REGC_A filter
6	$I_{p,reg}$	active-current regulator state	pu current	REGC_A regulator
7	$I_{q,reg}$	reactive-current regulator state	pu current	REGC_A regulator

ข้อจำกัดที่ต้องเขียนตรงไปตรงมา. โมเดลนี้ไม่มี δ_{PLL} , PLL integrator, frequency-error integration หรือ PLL freeze/reset ดังนั้น “GFL PLL participation” คือ NOT APPLICABLE สำหรับ production model ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม algebraic orientation $e^{j\angle V}$ ยังทำให้ state ทั้งเจ็ด couple กับ network angle ได้ จึงห้ามสรุปเชิงโครงสร้างว่า eigenvalues ทุกตัว ต้องเป็น real poles

9 PLL-resolved Nonlinear GFL-RMS10 ที่เสนอ

DESIGN_ONLY

RMS10 เป็น source-traceable mathematical design ไม่ใช่ production implementation และไม่เปลี่ยน WECC 7-state เดิม ต้องสร้างเป็น opt-in device คนละชื่อและผ่าน equilibrium, Jacobian, SSSA, TS, limiter และ regression gates ก่อนใช้ผลเชิงกายภาพ

9.1 Model boundary และ state order

ขอบเขตคือ balanced positive-sequence RMS ฝั่ง AC โดยถือ DC source เป็น stiff: $V_{dc} = V_{dc0}$ จึงไม่สร้าง DC-link state, switching/PWM, semiconductor, negative-sequence หรือ LCL-resonance states โมเดลหลักมี

$$x_{gfl10} = [\delta_{PLL} \quad \xi_{PLL} \quad P_f \quad Q_f \quad \xi_P \quad \xi_Q \quad \xi_{id} \quad \xi_{iq} \quad i_d \quad i_q]^T, \quad u_{gfl10} = [P_{ref} \quad Q_{ref}]^T. \quad (47)$$

order 10 หมายถึง differential states อิสระสิบตัว ไม่ได้หมายความว่าต้องเท่ากับ GFM 13 states การเพิ่ม dummy states เพื่อให้เลขเท่ากันเป็นสิ่งต้องห้าม

9.2 Frame, base, power และ current injection

ให้ $V = V_R + jV_I$ อยู่บน system base และ $\theta_{PLL} = \omega_b t + \delta_{PLL}$ การแปลง network frame ไป PLL-dq คือ

$$v_d = V_R \cos \delta_{PLL} + V_I \sin \delta_{PLL}, \quad (48)$$

$$v_q = -V_R \sin \delta_{PLL} + V_I \cos \delta_{PLL}, \quad (49)$$

$$I_{net} = \frac{(i_d + ji_q)e^{j\delta_{PLL}}}{\kappa}, \quad \kappa = \frac{S_{base}}{M_{base}}. \quad (50)$$

v_d, v_q และ i_d, i_q อยู่ใน local PLL frame ส่วน I_{net} กลับมาอยู่ใน common network frame เพื่อเข้า KCL ด้วย generator convention $S = V\bar{I}$ กำลังบน inverter base คือ

$$P = v_d i_d + v_q i_q, \quad (51)$$

$$Q = v_q i_d - v_d i_q. \quad (52)$$

เมื่อ PLL lock, $v_q = 0$ จึงได้ $P = v_d i_d$ และ $Q = -v_d i_q$ กล่าวคือ positive reactive injection ใช้ $i_q < 0$ ตาม convention นี้ เครื่องหมายต้องพิสูจน์ด้วย KCL test

9.3 States 1–2: nonlinear SRF–PLL

จาก Teodorescu Fig. 8.11 และ Yazdani Sec. 8.2 กำหนด

$$e_{PLL} = v_q, \quad \dot{\xi}_{PLL} = e_{PLL}, \quad (53)$$

$$\Delta\omega_{PLL} = k_{p,PLL}e_{PLL} + k_{i,PLL}\xi_{PLL}, \quad \dot{\delta}_{PLL} = \omega_b\Delta\omega_{PLL}, \quad (54)$$

$$\omega_{PLL} = \omega_b(1 + \Delta\omega_{PLL}). \quad (55)$$

δ_{PLL} คือมุม grid ที่ controller ประมาณ ไม่ใช่มุม rotor และเป็น unwrapped state; ξ_{PLL} คือความจำของ phase error; $\Delta\omega_{PLL}$ เป็น algebraic controller output ไม่ใช่ state เพิ่ม GFL ต้องพึ่ง PLL เพื่อ orient current ส่วน GFM ใช้ PLL เป็น measurement frame แต่สร้างแรงดันจาก VSM angle และ SG มี rotor angle จริงโดยไม่ต้องใช้ PLL

หาก $|V| < V_{PLL,min}$ และ source/case ยังไม่ freeze LVRT semantics ให้ fail closed ห้ามยืม freeze gain หรือ threshold จาก REGFM_B1 โดยไม่ประกาศ mapping

9.4 States 3–4: power measurement dynamics

$$T_P\dot{P}_f = P - P_f, \quad T_Q\dot{Q}_f = Q - Q_f. \quad (56)$$

P_f, Q_f คือค่าที่ outer controller มองเห็น ไม่ใช่ network outputs ใหม่ ที่ equilibrium มี $P_{f0} = P_0, Q_{f0} = Q_0$ GFM มี filters คล้ายกัน แต่ป้อน virtual swing/voltage controller ส่วน SG analog คือ measurement transducer ไม่ใช่ flux state

9.5 States 5–6: outer P/Q control และ current reference

กำหนด power errors และ conditional integrators

$$e_P = P_{ref} - P_f, \quad \dot{\xi}_P = \mathcal{A}_P(e_P), \quad (57)$$

$$e_Q = Q_{ref} - Q_f, \quad \dot{\xi}_Q = \mathcal{A}_Q(e_Q), \quad (58)$$

$$P_{cmd} = P_{ref} + k_{pP}e_P + k_{iP}\xi_P, \quad (59)$$

$$Q_{cmd} = Q_{ref} + k_{pQ}e_Q + k_{iQ}\xi_Q. \quad (60)$$

ξ_P, ξ_Q ทำให้ P/Q control เป็น dynamic states จริง ไม่ใช่เพียง algebraic mapping การกลับเมทริกซ์ของ (52) ให้

$$D_V = v_d^2 + v_q^2, \quad (61)$$

$$i_{d,raw}^* = \frac{v_d P_{cmd} + v_q Q_{cmd}}{D_V}, \quad (62)$$

$$i_{q,raw}^* = \frac{v_q P_{cmd} - v_d Q_{cmd}}{D_V}. \quad (63)$$

เมื่อ $v_q = 0$: $i_d^* = P_{cmd}/v_d$ และ $i_q^* = -Q_{cmd}/v_d$ ถ้า $D_V < V_{div,min}^2$ ต้องใช้ approved ride-through หรือ fail closed ห้าม floor แรงดันแล้วอ้างว่าเป็น physics

P-priority circular current limit คือ

$$i_d^* = \text{clamp}(i_{d,raw}^*, -I_{max}, I_{max}), \quad (64)$$

$$i_{q,avail} = \sqrt{\max(I_{max}^2 - (i_d^*)^2, 0)}, \quad (65)$$

$$i_q^* = \text{clamp}(i_{q,raw}^*, -i_{q,avail}, i_{q,avail}). \quad (66)$$

GFL จึงควบคุมกำลังผ่าน current reference ต่างจาก SG ที่ P_m, E_{fd} กระทำผ่าน rotor/flux equations และต่างจาก GFM ที่กำหนด internal voltage หลัง virtual impedance

9.6 States 7–8: inner current PI และ anti-windup

$$e_d = i_d^* - i_d, \quad \dot{\xi}_{id} = \mathcal{A}_{id}(e_d), \quad (67)$$

$$e_q = i_q^* - i_q, \quad \dot{\xi}_{iq} = \mathcal{A}_{iq}(e_q), \quad (68)$$

$$u_d = k_{p,i}e_d + k_{i,i}\xi_{id}, \quad u_q = k_{p,i}e_q + k_{i,i}\xi_{iq}, \quad (69)$$

$$v_{td}^{raw} = v_d + R_t i_d - L\omega_{PLL} i_q + u_d, \quad (70)$$

$$v_{tq}^{raw} = v_q + R_t i_q + L\omega_{PLL} i_d + u_q. \quad (71)$$

$R_t i$ ชดเชย resistive drop, $\pm L\omega i$ ชดเชย rotating-frame coupling และ u_d, u_q คือ PI corrections ก่อนนำไปใช้ต้องจำกัด modulation vector

$$\begin{bmatrix} v_{td} \\ v_{tq} \end{bmatrix} = \text{vector_clamp} \left(\begin{bmatrix} v_{td}^{raw} \\ v_{tq}^{raw} \end{bmatrix}, V_{t,max} \right), \quad V_{t,max} = m_{max} \frac{V_{dc0}}{2}, \quad (72)$$

โดย factor ระหว่าง modulation กับ RMS ต้องตรวจจาก source profile ก่อน freeze

operator $\mathcal{A}$ ใช้ one-sided anti-windup:

$$\mathcal{A}(e) = \begin{cases} 0, & \text{command ขน limit และ } e \text{ ผลักออกจาก feasible set,} \\ e, & \text{interior หรือ } e \text{ ผลักกลับเข้า feasible set.} \end{cases} \quad (73)$$

จึงต้องทดสอบ entry, outward hold, inward release และ opposite-direction recovery

9.7 States 9–10: physical L-filter current ODE

จาก Yazdani (8.20)–(8.21) และ Bacha averaged model:

$$L\dot{i}_d = L\omega_{PLL} i_q - R_t i_d + v_{td} - v_d, \quad (74)$$

$$L\dot{i}_q = -L\omega_{PLL} i_d - R_t i_q + v_{tq} - v_q. \quad (75)$$

i_d, i_q เป็น physical averaged AC current states; v_{td}, v_{tq} เป็น converter-side voltage หลัง limiter; v_d, v_q เป็น terminal voltage; R_t, L คือ series plant สมการนี้ทำให้ GFL-RMS10 มี dynamic current จริง ต่างจาก WECC ที่ orient current algebraically ด้วย $\angle V$ และต่างจาก GFM ที่คำนวณ current จาก voltage-behind-impedance production TS ต้อง integrate สมการเต็มหลัง limiter ห้ามใช้ decoupled cancellation เมื่อ voltage command saturated

9.8 State inventory, equilibrium และ source ownership

ตารางที่ 12: GFL–RMS10 state order และความหมาย

Local	State	หน้าที่/ODE	Equilibrium	เทียบ SG/GFM	Source
1	δ_{PLL}	grid-angle estimate	$\angle V_0$	ไม่ใช่ rotor/VSM angle	Teodorescu Fig.8.11; Yazdani 8.22–8.25
2	ξ_{PLL}	phase-error integral	โดยทั่วไป 0	PLL controller memory	same source family
3	P_f	active-power filter	P_0	GFM P_f /SG transducer	Teodorescu/ Bacha control structure
4	Q_f	reactive-power filter	Q_0	GFM Q_f / SG transducer	same source family

Local	State	หน้าที่/ODE	Equilibrium	เทียบ SG/GFM	Source
5	ξ_P	outer P integral	solve controller bias	ไม่มี swing inertia	Chs. grid-current/PQ control; PROJECT_DERIVED
6	ξ_Q	outer Q integral	solve controller bias	ไม่ใช่ exciter flux	same source family; PROJECT_DERIVED
7	ξ_{id}	d-current PI integral	solve v_{td0}	converter inner loop	Yazdani 8.45–8.57; Bacha AW
8	ξ_{iq}	q-current PI integral	solve v_{tq0}	converter inner loop	same source family
9	i_d	physical d-current ODE	P_0/v_{d0} at lock	GFM current algebraic	Yazdani 8.20; Bacha 9.3
10	i_q	physical q-current ODE	$-Q_0/v_{d0}$ at lock	GFM current algebraic	Yazdani 8.21; Bacha 9.3

จาก PF solution (V_0, P_0, Q_0) เริ่มด้วย

$$\delta_{PLL,0} = \angle V_0, \quad v_{q0} = 0, \quad v_{d0} = |V_0|, \quad (76)$$

$$P_{f0} = P_0, \quad Q_{f0} = Q_0, \quad (77)$$

$$i_{d0} = P_0/v_{d0}, \quad i_{q0} = -Q_0/v_{d0}. \quad (78)$$

จากนั้น solve $\xi_P, \xi_Q, \xi_{id}, \xi_{iq}$ จาก controller/plant equations ที่ $e_P = e_Q = e_d = e_q = 0$ และ $\dot{x} = 0$ ไม่สมมติ integral states เป็นศูนย์หาก equilibrium bias ต้องไม่เป็นศูนย์ ตรวจสอบกลับว่า $V_0 \bar{I}_{net,0} = P_0 + jQ_0$ บน base ที่ถูกต้องและ current/voltage limits feasible ไม่เช่นนั้น fail closed

Source files ในโครงการ. ไฟล์อยู่ใต้ docs/text/ โดยใช้

- 6739364.pdf — nonlinear plant, PLL และ current control;
- grid-converters-for-photovoltaic-and-wind-power-systems.pdf — SRF-PLL และ grid-current control;
- 978-1-4471-5478-5.pdf — averaged state-space และ anti-windup;
- sustainability-15-08400.pdf และ 1-s2.0-S2096511723000531-main.pdf — structural/linear cross-check.

การประกอบเป็น RMS10 รวมทั้ง base, network interface และ project failure semantics จัดเป็น [PROJECT_DERIVED](#)

ตารางที่ 13: พารามิเตอร์ GFL-RMS10 ที่ต้อง source-map ก่อน implementation

พารามิเตอร์	หน่วย/base	หน้าที่
$k_{p,PLL}, k_{i,PLL}$	PLL gains	bandwidth/damping ของ SRF-PLL
T_P, T_Q	s	active/reactive measurement filters
k_{pP}, k_{iP}	outer P gains	แปลง active-power error เป็น P_{cmd} correction
k_{pQ}, k_{iQ}	outer Q gains	แปลง reactive-power error เป็น Q_{cmd} correction
$k_{p,i}, k_{i,i}$	current PI gains	สร้าง converter-voltage correction u_d, u_q
R_t, L	pu/ Ω , H ตาม base contract	averaged AC-side series plant
I_{max}	pu inverter current	circular current-reference capability
$V_{div,min}$	pu voltage	fail-closed/ride-through boundary ของ P/Q inversion
V_{dc0}, m_{max}	stiff DC voltage, modulation	กำหนด $V_{t,max}$: ไม่เป็น dynamic states
ω_b, κ	rad/s, base ratio	synchronous frequency และ system/inverter conversion

การใช้สมการ RMS10. PF ให้ (V_0, P_0, Q_0) ; equilibrium แก่ ODE สิบตัวและ KCL ให้เป็นศูนย์; SSSA differentiate PLL/filter/outer-loop/current-controller/plant equations ชุดนี้ที่ fixed active regime; TS integrate ODE ชุดเดียวกันและประเมิน I_{net} ทุก step เมื่อ online และ interior RMS10 ต้องเพิ่ม state owners สิบตัวใน full-state inventory โดยไม่มีการลบ pole ที่ดูไม่สวย

9.9 Equation traceability register

ตารางที่ 14: สมการ, source และการใช้ข้าม analysis

Model/block	States/output	Source ใน docs/text/	PF-equilibrium-SSSA-TS use
GFM VSG	$\omega_m, \delta_{IT}, x_w$	90260 . pdf, Figs.2,6; production transform ใน +ibr/regfm_b1_vsg_model.m	PF supplies P, V ; equilibrium $\dot{x} = 0$; SSSA derivative; TS integrate
GFM voltage	x_E, E_{VSM}	90260.pdf, Fig.3	same RHS; fixed saturation regime in SSSA
GFM PLL	δ_{PLL}, ξ_{PLL}	90260.pdf, Fig.4	initialize lock; linearise/freeze by regime; integrate in TS
GFM filters/bounds	states 7–13	90260.pdf, Eqs.1–5 and Fig.6	equilibrium anchors; active/frozen inventory; nonlinear holds
GFL PLL	states 1–2	6739364.pdf, Sec.8.2; Teodorescu full book Fig.8.11	initialize $v_q = 0$; Jacobian of PI-VCO; integrate angle/error
GFL P/Q filters	states 3–4	Teodorescu Chs.10–12; Bacha averaged/control framework	PF P_0, Q_0 seed filters; SSSA/TS use same lags
GFL outer control	states 5–6	Teodorescu P/ Q-to-current structure; PROJECT_DERIVED RMS10 realization	equilibrium controller bias; fixed limiter derivative; nonlinear AW

Model/block	States/output	Source	Analysis use
GFL current PI	states 7–8	6739364 . pdf, Eqs.8.45–8.57; 978–1–4471–5478–5 . pdf, Ch.9 AW	solve steady voltage; linearise controller; integrate with lim- iter
GFL L-filter	states 9–10	6739364 . pdf, Eqs.8.20–8.21; Bacha Eq.9.3	current reconstructs PF power; physical plant Jacobian; non- linear TS
GFL structural check	state ownership	Alassaf Eqs.25–26; Li et al. full-order SSSA (filenames ระบุใน source list)	cross-check only; ไม่ป้อน pa- rameter/result เข้า production

10 Fu [P,Q]–[ω ,V] Port Model

Fu et al. ใช้สำหรับ low/medium-frequency linear diagnostic โดย GFM เขียนเป็น

$$\tilde{v}_p = G_b(s)\tilde{v}_i^* - Z_b(s)\tilde{S}, \quad (79)$$

และ GFL เขียนเป็น

$$\tilde{S} = G_a(s)\tilde{S}^* - Y_a(s)\tilde{v}_p. \quad (80)$$

PLL closed-loop transfer ใน paper มีรูป

$$G_p(s) = \frac{(k_{p,l}s + k_{i,l})V_0}{s^2 + (k_{p,l}s + k_{i,l})V_0}. \quad (81)$$

realization ของ rational transfer matrix ไม่ unique จึงอาจสร้างได้เฉพาะ PROJECT_DERIVED + LINEAR_DIAGNOSTIC_ONLY และ perturbation states เหล่านั้นห้ามถูก นำไปเรียกว่า nonlinear production states

นอกจากนี้ Fu ใช้ dynamic RL line/load ใน $Y_{line}(s)$ แต่ production composite DAE ใช้ algebraic network ดังนั้น whole-system eigenvalues ของ Fu เป็น REFERENCE_ONLY การเปรียบเทียบเชิงตัวเลขอนุญาตเฉพาะ converter port ที่ operating point, base, frame และ network assumption เหมือนกัน

11 Full-State Small-Signal Stability Analysis

11.1 Linearisation และ Schur complement

ที่ equilibrium (x_0, y_0, u_0, e_0) และ fixed active regime,

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{x} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{bmatrix}, \quad \Delta u = 0. \quad (82)$$

หาก g_y nonsingular,

$$\Delta y = -g_y \backslash (g_x \Delta x), \quad A_{full} = f_x - f_y(g_y \backslash g_x). \quad (83)$$

จากนั้น project เฉพาะ approved active states:

$$A = A_{full}(\mathcal{I}_a, \mathcal{I}_a), \quad \#\lambda(A) = |\mathcal{I}_a|. \quad (84)$$

ไม่มีการลบ eigenvalue หลังเรียก eig

11.2 Raw domain และ physical decision domain

sssa.A คือ full active-state modal domain ส่วน **sssa.physical_A** เป็นอีก domain ที่อาจผ่าน fixed-bound tangent elimination และ common-GFM-PLL gauge quotient ทั้งสองตารางต้องแสดงพร้อมกันและห้ามเรียก physical-coordinate participation ว่า original global-state participation จนกว่าจะ lift ผ่าน transformation maps ครบ

11.3 Eigenvectors และ participation factors

ให้

$$AV = V\Lambda, \quad A^H U = U\Lambda^*, \quad (85)$$

จับคู่ซ้าย/ขวาแบบ deterministic และ normalize $u_i^H v_i = 1$ จะได้ signed participation

$$p_{ki} = \overline{u_{ki}} v_{ki}, \quad \sum_k p_{ki} \approx 1, \quad (86)$$

ส่วน nonnegative display ranking คือ

$$\rho_{ki} = \frac{|p_{ki}|}{\sum_j |p_{ji}|}. \quad (87)$$

ห้ามเรียก ρ ว่า signed participation หาก repeated/defective cluster ทำให้ individual participation ไม่ unique ต้องรายงาน UNAVAILABLE_ILL_CONDITIONED หรือ subspace-level result แทนการแต่ง dominant state

ตารางที่ 15: FULL STATE EIGENVALUES — schema; ทุก active-state root ต้องปรากฏ

No.	Pair	$\Re\lambda$	$\Im\lambda$	Hz	ζ	Device	Global	Local	State	SG%	GFM%	GFL%
-	-	PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION				-	-	-	-	-	-	-

display ใช้รูปแบบสองหลักเชิงวิทยาศาสตร์ เช่น $-7.55\text{e}-01 + 7.32\text{e}+00j$ แต่ stored values ต้องคง machine precision และ Mode No. เป็นเพียง deterministic display number ไม่ใช่ state index

12 Time-Domain Simulation

TS integrate สมการเดียวกับ equilibrium และ SSSA ระหว่าง event transactions สำหรับ implicit trapezoidal,

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2} [f(t_n, x_n, y_n, u_n, e_n) + f(t_{n+1}, x_{n+1}, y_{n+1}, u_{n+1}, e_{n+1})], \quad (88)$$

พร้อม endpoint algebraic constraint

$$g(t_{n+1}, x_{n+1}, y_{n+1}, u_{n+1}, e_{n+1}; Y_{n+1}) = 0. \quad (89)$$

fault on, fault clear, SG trip, GFL/GFM mode transfer และ reclose เป็น atomic transactions มี left/right samples, transaction ID, pre/right KCL norms และ fail-closed rollback การลงจอดที่ event time ต้อง exact ไม่ interpolate ข้าม topology discontinuity

ตารางที่ 16: TS event transaction schema

Event	Tx	Type	Requested t	Actual t	Bus/device	Status/KCL
-	-	-	-	-	-	PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION

ทุก plot series ต้องมี signal metadata เช่น device ID, bus ID, local/global state index, symbol, unit, absolute/relative reference และ online/mode interval กราฟที่จะสร้างหลัง Phase 5 ได้แก่ absolute frequency, fault-bus voltage, device P/Q , current magnitude เทียบ current limit, VSG/PLL angle และ event markers

13 PF, Equilibrium, SSSA และ TS ใช้สมการต่างกันหรือไม่

คำตอบคือ physical device equations ไม่เปลี่ยนระหว่าง equilibrium, SSSA และ TS; สิ่งที่ต่างคือ operation ทางคณิตศาสตร์ PF แก้ static network operating point, equilibrium หา initial dynamic state, SSSA หา local derivatives และ TS integrate nonlinear DAE ตามเวลา

13.1 PF: static algebraic solve

PF แก้ $F_{PF}(z) = 0$ ด้วย Newton จาก bus-type constraints และ power balance unknown หลักคือ bus voltage/angle หรือ rectangular equivalents ไม่มี $\dot{x}$ ผล V_0, P_0, Q_0 เป็น producer ให้ device initializers แต่ยังไม่กำหนด controller integrator states ทุกตัว

13.2 Equilibrium: nonlinear steady state

equilibrium แก้

$$f_{active}(x_0, y_0, u_0, e_0) = 0, \quad g(x_0, y_0, u_0, e_0; Y_0) = 0. \quad (90)$$

ตัวอย่าง SG ต้องมี $P_m = P_e$ ตาม base, GFM ต้องให้ virtual swing/PLL/filters stationary และ GFL-RMS10 ต้องมี PLL, P/Q, current errors และ L-filter derivatives เป็นศูนย์ state ที่ frozen คง anchor และทุก active limit ต้องระบุ regime

13.3 SSSA: derivative ของสมการเดียวกัน

รอบ equilibrium เขียน perturbation DAE เป็น

$$\Delta \dot{x} = f_x \Delta x + f_y \Delta y + f_u \Delta u, \quad (91)$$

$$0 = g_x \Delta x + g_y \Delta y + g_u \Delta u. \quad (92)$$

สำหรับ autonomous modal analysis ให้ $\Delta u = 0$ และ eliminate Δy ด้วย linear solve ไม่ใช่ `inv/pinv`:

$$A_{full} = f_x - f_y(g_y \backslash g_x), \quad A_{red} = A_{full}(\mathcal{I}_a, \mathcal{I}_a). \quad (93)$$

SSSA จึงไม่เดินเวลา แต่ถามว่าการรบกวนเล็กใกล้ x_0, y_0 โตหรือดับตาม $Av_i = \lambda_i v_i$ โดย

$$f_i = \frac{|\Im \lambda_i|}{2\pi}, \quad \zeta_i = -\frac{\Re \lambda_i}{|\lambda_i|}. \quad (94)$$

13.4 TS: nonlinear time stepping

TS ใช้ f, g เดิมแต่หา x_{n+1}, y_{n+1} ขึ้นทุก step สำหรับ trapezoidal residual

$$0 = x_{n+1} - x_n - \frac{h}{2}(f_n + f_{n+1}), \quad (95)$$

$$0 = g(x_{n+1}, y_{n+1}, u_{n+1}, e_{n+1}; Y_{n+1}). \quad (96)$$

จึงต้อง Newton-correct nonlinear differential และ algebraic residual พร้อมกัน event เปลี่ยน Y, u, e แบบ atomic และสร้าง left/right samples ไม่ใช่เปลี่ยน ODE อย่างลับ ๆ

ตารางที่ 17: ความแตกต่างของการ solve โดยยังใช้ physical contract เดียวกัน

Analysis	Unknowns	Equations/operation	Events	Output
PF	bus voltages และ solved bus quantities	static power balance; Newton	ไม่มี	V_0, P_0, Q_0 , mismatch
Equilibrium	active x_0 และ y_0	$f_{active} = 0, g = 0$	ไม่มี	initialized states, KCL, active regime
SSSA	perturbations/eigenvectors	Jacobian, Schur elimination, eig	ไม่มี; fixed regime	eigenvalues, modes, participation
TS	x_{n+1}, y_{n+1} ทุก step	implicit integration + nonlinear KCL correction	atomic transactions	trajectories, event logs

ดังนั้น chain ที่ถูกต้องคือ

$$PF \longrightarrow (V_0, P_0, Q_0) \longrightarrow \text{equilibrium } (x_0, y_0) \longrightarrow \begin{cases} \text{SSSA: linearise,} \\ \text{TS: nonlinear integrate.} \end{cases} \quad (97)$$

ห้ามสร้าง report-only GFL A ที่ไม่ได้มาจาก RHS/current injection เดียวกับ TS

14 ผลลัพธ์ที่ต้องสร้างหลัง Phase 4–5

ตารางที่ 18: ผลที่ยังไม่ควรถูกเติมด้วยมือ

ผลลัพธ์	หลักฐานที่ต้องมี	สถานะ
PF	case/config fingerprint, iterations, mismatch, bus/branch tables	PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION
Equilibrium	active/frozen maps, $\ f\ _\infty$, full KCL, active bounds	PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION
Full-state SSSA	A hash/domain, full roots, eigen residuals, participation	PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION
Physical spectrum	quotient/tangent maps และ lifted participation	PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION
TS	event schedule, accepted steps, residuals, event logs, signal map	PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION
Cross-analysis identity	PF/equilibrium fingerprint เดียวกับ SSSA และ TS	PENDING IMPLEMENTATION/VERIFICATION

15 Verification Gates

1. ทุก active-state derivative finite และ equilibrium/KCL residual ต่ำกว่า tolerance ที่ freeze ไว้
2. $A_{full} = f_x - f_y(g_y \setminus g_x)$ และ A ตรงกับ approved active projection

3. eigen residual ซ้าย/ขวา, biorthogonality และ participation-sum gates ผ่าน
4. state inventory cardinality ตรงกับ device states และทุก reduced row มี owner เดียว
5. permutation test รักษา eigenvalue multiset และ aggregate device participation
6. PF, SSSA และ TS ใช้ state/input/base/frame/fingerprint เดียวกัน
7. limit tests ครอบคลุม entry, hold, inward release และ opposite-direction recovery
8. ไม่มี `inv`, `pinv`, external solver หรือ loaded numerical solution ใน production
9. full regression รันหนึ่งครั้งบน final unchanged production tree หลัง Phase 4–5

16 สถานะหลักฐานปัจจุบัน

ตาม canonical handoff ณ commit `7c72b94`, Phases 0A/1/2/3 และ modal/report hardening ถูกส่งมอบแล้ว targeted suites รายงาน 77/77 ผ่าน และ full regression ที่ commit `80568cf` รายงาน 1024 passed, 0 failed, 4 incomplete โดย incomplete ทั้งหมดเป็น external PGaz validation assumptions ข้อมูลนี้เป็น provenance จาก handoff ไม่ใช่การ rerun ใหม่เพื่อสร้างรายงานฉบับนี้ และไม่ใช่หลักฐาน verification ของ GFL–RMS10 ที่เสนอในรายงานฉบับนี้

17 ข้อจำกัดและงานถัดไป

1. GFL WECC ปัจจุบันมี dynamic states จริง แต่ไม่มี explicit PLL state
2. Fu model ใช้อธิบาย linear port behavior ได้ แต่ใช้แทน nonlinear PF/TS model ไม่ได้
3. source set ใหม่ปิด core equation gap สำหรับ GFL–RMS10 ในระดับ **DESIGN_ONLY** แต่ low-voltage recovery, parameter profile และ positive-sequence limiter semantics ยังต้อง freeze ก่อน production mutation
4. Phase 4 ต้องสร้าง GFL–RMS10 ใหม่เป็น opt-in model โดยไม่ mutate WECC semantics
5. Phase 5 จึงเชื่อม model เดียวกันเข้าสู่ equilibrium, SSSA และ TS
6. หลัง final gates ผ่าน scripts ต้องสร้าง tables/figures โดยอัตโนมัติและเติมส่วนผลลัพธ์ ของรายงานนี้โดยไม่พิมพ์ตัวเลขด้วยมือ

18 สรุป

โครงรายงานและสมการที่ตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับ GFM REGFM_B1, GFL WECC, GFL–RMS10 ที่เสนอ, PF/equilibrium, full-state SSSA และ TS ถูกจัดวางแล้ว ในระดับเดียวกับรายงาน Padiyar ชุดตำรา Yazdani, Teodorescu และ Bacha ทำให้สามารถ ระบุน state order และ nonlinear ODE ของ PLL-resolved GFL ได้โดยไม่แต่ง A matrix อย่างไรก็ตาม GFL–RMS10 ยังเป็น mathematical design ไม่ใช่ production result จนกว่า implementation และ Phase 4–5 gates จะผ่าน จึงยังไม่มีกรกล่าวอ้าง numerical GFL PLL mode หรือผล PF/SSSA/TS ของโมเดลใหม่

เอกสารอ้างอิง

- [1] Du et al., *Grid-Forming Inverter Model Specification: REGFM_B1*, NREL/TP-5D00-90260, 2024.
- [2] WECC, *Specification of the Second Generation Generic Models for Wind Turbine Generators*, 2014, REGC_A and REEC_A sections.
- [3] WECC, *Wind Plant Dynamic Modeling Guidelines*, 2014.

- [4] Fu et al., “A General $[P,Q]$ – $[\omega,V]$ Model of Hybrid GFM/GFL Multi-VSC Systems: Power Oscillation Analysis and Suppression Method,” *IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics*, 2024.
- [5] A. Yazdani and R. Iravani, *Voltage-Sourced Converters in Power Systems: Modeling, Control, and Applications*, Wiley, 2010, Chs. 4 and 8.
- [6] R. Teodorescu, M. Liserre, and P. Rodríguez, *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*, Wiley, 2011, Chs. 8–12.
- [7] S. Bacha, I. Munteanu, and A. I. Bratcu, *Power Electronic Converters: Modeling and Control with Case Studies*, Springer, 2014, Chs. 5, 6, and 9.
- [8] A. Alassaf et al., “Grid-Following Inverter-Based Resource: Numerical State–Space Modeling,” *Sustainability*, vol. 15, 8400, 2023.
- [9] Y. Li et al., “Small-signal modelling and stability analysis of grid-following and grid-forming inverters dominated power system,” *Global Energy Interconnection*, vol. 6, no. 3, pp. 363–374, 2023.
- [10] F. Milano, *Power System Modelling and Scripting*, Springer, 2010.
- [11] D. Mondal, A. Chakrabarti, and A. Sengupta, *Power System Small Signal Stability Analysis and Control*, Academic Press, 2014.
- [12] Power-flow Project, *IEEE14 IBR Dynamic Equation Contract*, `docs/project/IEEE14_IBR_DYNAMIC_EQUATION_CONTRACT.md`, 2026.